

مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قراردادهوشمند و NFT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار

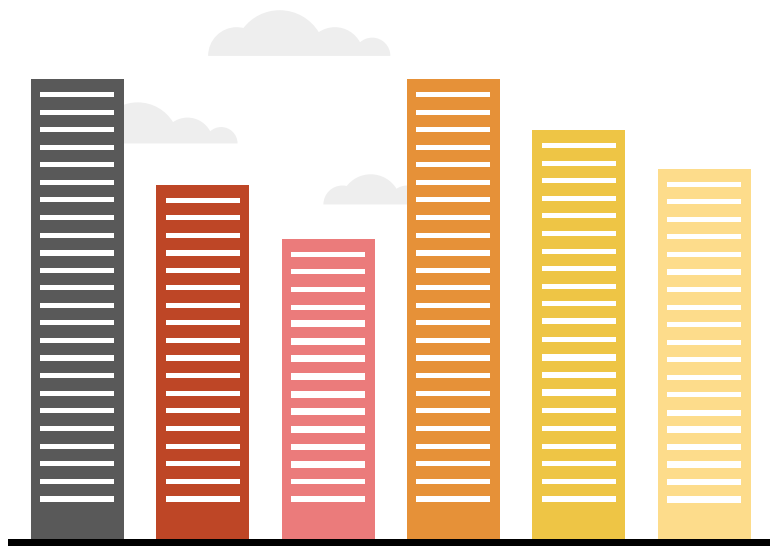
استاد راهنما: دکتر داود بهره‌پور
استاد مشاور: دکتر سیدرضا کامل

استاد داور: دکتر حسن شاکری

دانشجو: امیرحسین بانوی
ahbanavi@mshdiau.ac.ir

تابستان ۱۴۰۳

فهرست



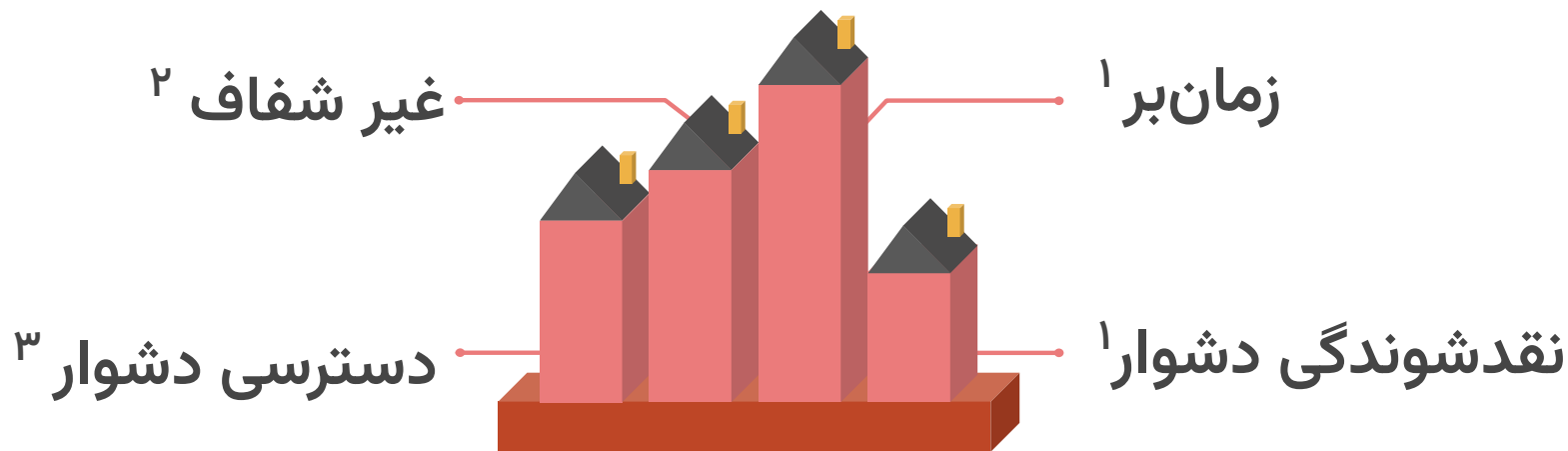
- ۱ معرفی
- ۲ مرور ادبیات
- ۳ روش پیشنهادی
- ۴ ارزیابی روش
- ۵ نتیجه‌گیری و کارهای آینده

مقدمه و بیان مساله

● موضوع تحقیق

○ استفاده از فناوری بلاکچین برای توکنیزه کردن و مدیریت املاک و مستغلات

● مشکلات بازار سنتی املاک و مستغلات



[1] M. Ellington, X. Fu, and Yunyi, "Real Estate Illiquidity and Returns: A Time-varying Regional Perspective." Rochester, NY, Apr. 22, 2020. doi: 10.2139/ssrn.3396571.

[2] E. Ionascu, M. Marilena, and I. Anghel, "Transparency of Real Estate Markets: Conceptual and Empirical Evidence," *Audit Financ.*, vol. 17, May 2019, doi: 10.20869/AUDITF/2019/154/013.

[3] "7 Problems That Trip Up Real Estate Investors & How To Avoid Them."

<https://investinganswers.com/articles/7-problems-trip-real-estate-investors-and-how-avoid-them> (accessed Mar. 06, 2023).

اهمیت تحقیق

علیرغم مزایای بالقوه بلاکچین در املاک و مستغلات^۱

- تحقیقات زیادی وجود ندارد و اغلب تحقیقات بر روی مدیریت زمین و توکنیزه کردن تمرکز کرده‌اند.
- اکثر تحقیقات پیشین به صورت تئوری بوده و روش عملیاتی پیشنهاد نکرده‌اند.
- کاربردهای کنونی بلاکچین در املاک و مستغلات عمدتاً در مراحل اولیه و آزمایشی هستند.



[1] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.

پرسش تحقیق

«چگونه می‌توانیم به طور مؤثر یک سامانه مبتنی بر بلاکچین را برای توکنیزه کردن و مدیریت املاک و مستغلات با **تضمین امنیت و کارایی** و درعین حال دستیابی به اهدافی مانند افزایش **نقدشوندگی و دسترسی پیاده‌سازی** کنیم؟»



مرور ادبیات بلاکچین در املاک و مستغلات

۳. اجاره‌ی خانه‌ی
هوشمند از Arcenegui
و همکاران
ERC-4519
واحدهای تک مالکیتی
۲۰۲۳

۴. مدیریت اراضی از
طریق قراردادهای
هوشمند از Stefanovic
و همکاران
ERC-721 محدود شده
ارائه مالکیت اشتراکی
۲۰۲۲



۱. توکنیزه کردن املاک و
مستغلات با استفاده از
فناوری بلاکچین از
Gupta و همکاران
ERC-777 منسوخ شده
۲۰۲۰

۲. توکنیزه کردن املاک و
مستغلات از طریق
توکن‌های
غیرقابل معاوضه از
W. Serrano
ERC-721 شخصی سازی شده
۲۰۲۲

محدودیت‌های تحقیقات موجود

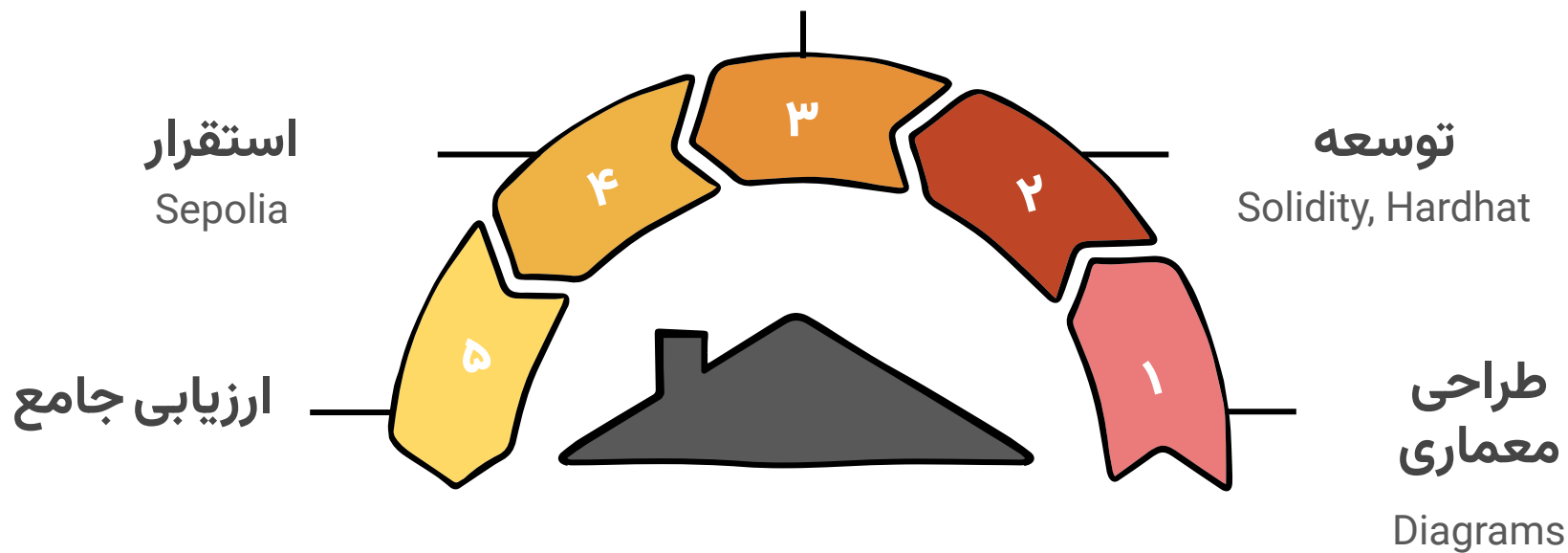
- تمرکز بر روی یک کاربرد
- عدم استفاده از ظرفیت استانداردهای توکن موجود (1155)
 - استاندارد ERC-777 منسوخ شده
 - محدود کردن استاندارد ERC-721
- نگرانی‌های امنیتی



روش تحقیق

آزمون و ارزیابی هزینه و آسیب پذیری

Slither Gas Reporter TypeScript



سامانه پیشنهادی



۳. مدیریت اجاره و شارژ



قراردادهای هوشمند

۲. مدیریت اشتراکی

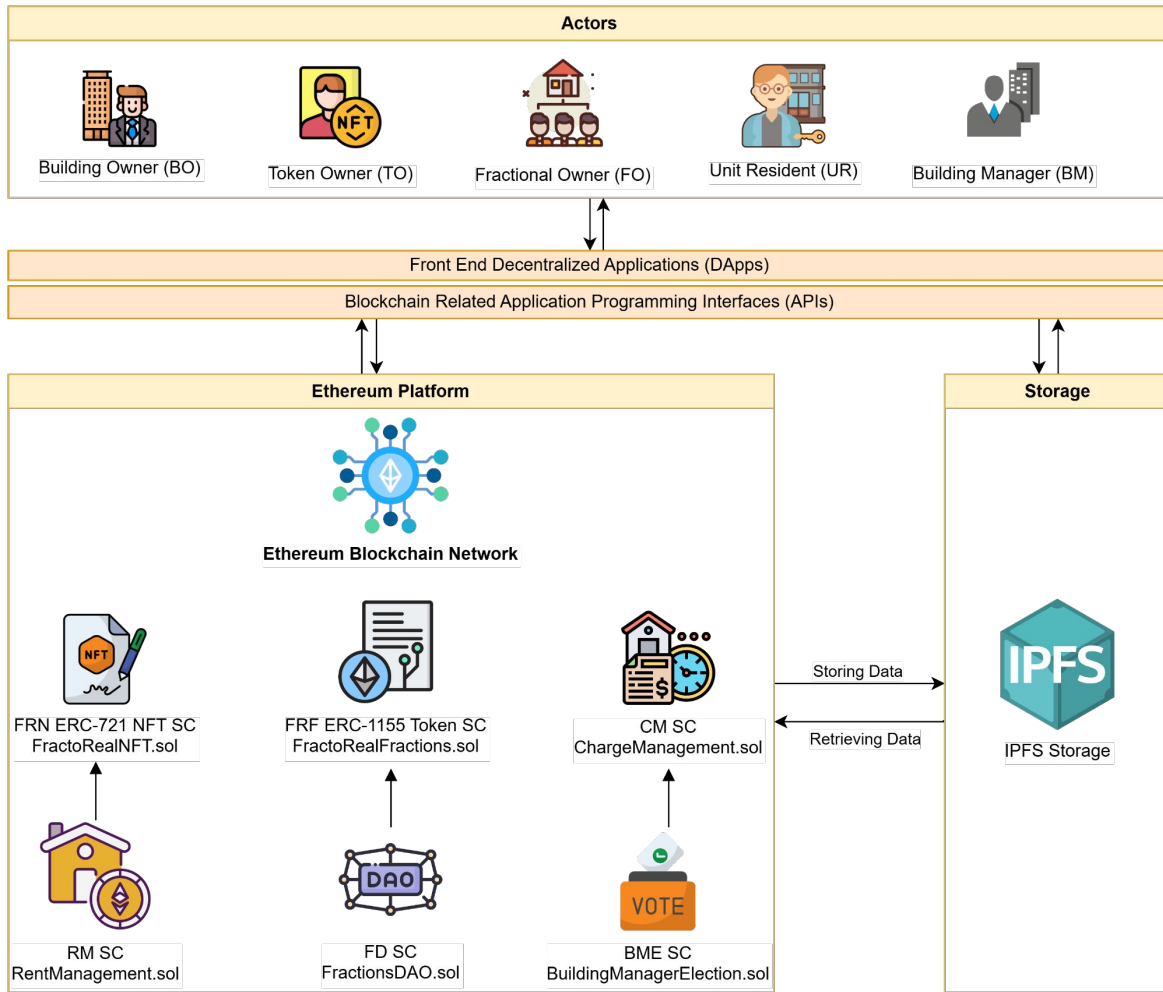


از طریق DAO

۱. توکنیزه کردن



عرضه اولیه املاک
ERC-1155 و NFT



معماری سامانه

● ۵ بازیگر

● ۶ قرارداد هوشمند

○ ۳ اصلی، ۳ ارث‌بری شده

● فضای ذخیره: IPFS

شکل ۱: شمای کلی از معماری روش سامانه پیشنهادی

بازیگران سامانه

مدیر ساختمان

مدیریت کیف پول CM
تعیین، جمع‌آوری و
تخصیص شارژ
انتخاب شده در فرایند
انتخابات BME



Building Manager (BM)

ساکن واحد

تعیین توسط مالک یا
مالکین
پرداخت اجاره و شارژ



Unit Resident (UR)

مالک جزئی

خرید 1155
مشارکت در
توانایی‌های TO در
DAO



Fractional Owner (FO)

مالک توکن

خرید NFT
مدیریت اجاره
(مستاجر و قیمت)
توانایی تقسیم



Token Owner (TO)

صاحب

ساخته‌شده

اعمال تنظیمات
آغاز و نظارت بر
توکنیزه کردن



Building Owner (BO)

قراردادهای هوشمند سامانه

مدیریت اجاره

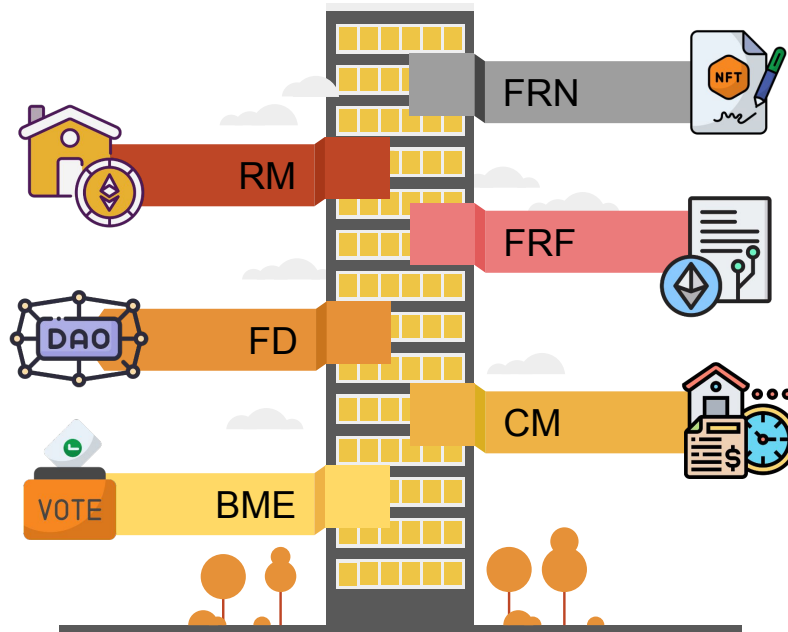
جمع‌آوری و مدیریت اجاره
قیمت‌گذاری اجاره و تعیین مستاجر

مدیریت واحد اشتراکی DAO

سازمان غیر متمرکز خودگردان
ثبت پیشنهاد، رای‌گیری و اجرای آن

انتخابات مدیر ساختمان

ثبت و معرفی نامزدها، ثبت رای
اعلام و ثبت مدیر ساختمان



مالکیت کلی (NFT)

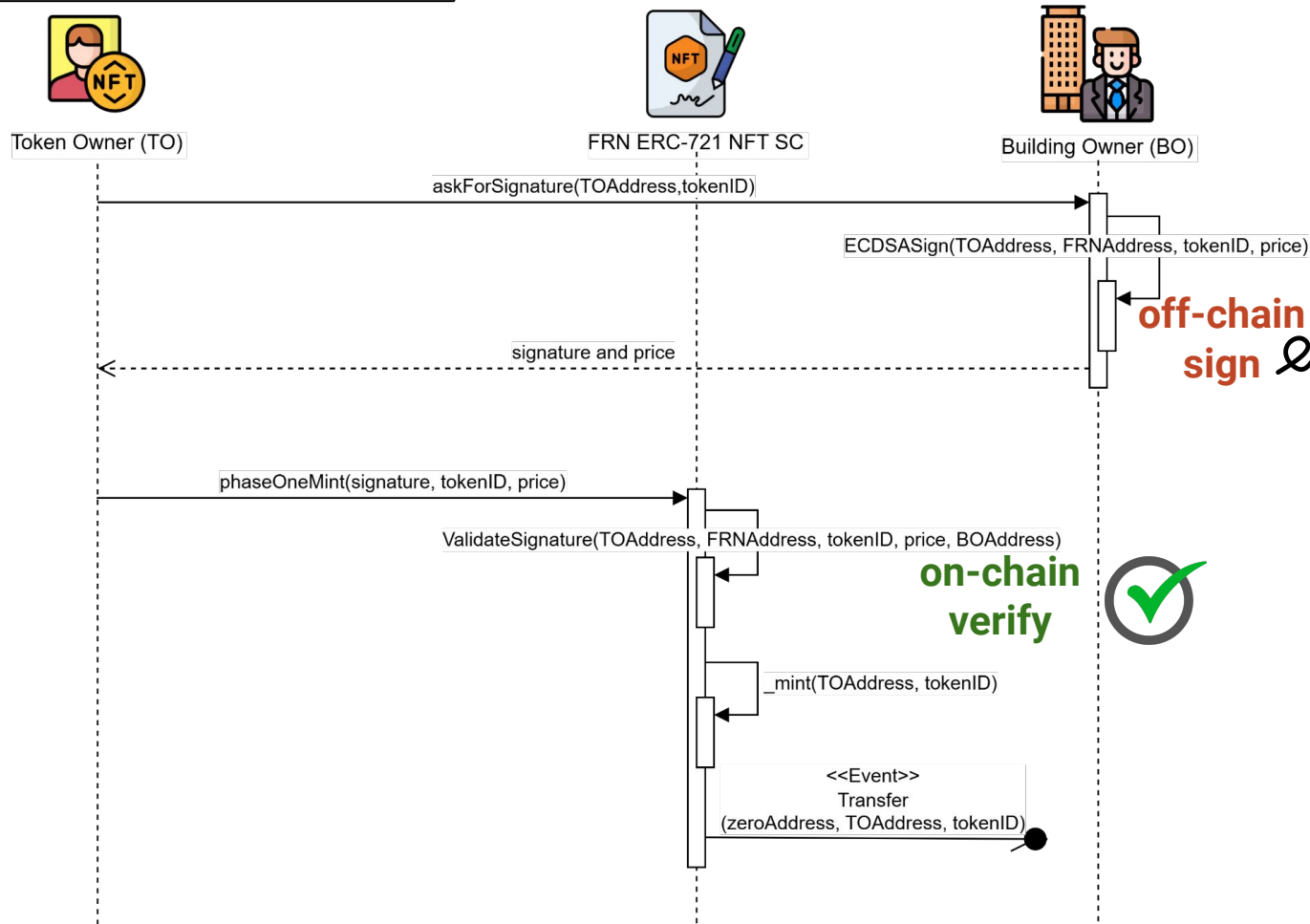
توکنیزه‌کردن کامل ERC-721
مالکیت و انتقال تکی

مالکیت اشتراکی

توکنیزه‌کردن جزئی ERC-1155
مالکیت و انتقال جزئی

مدیریت شارژ

مدیریت، جمع‌آوری و
تخصیص شارژ



شکل ۲:

نمودار توالی
فروش موفق
یک توکن
NFT

آزمایش و صحت‌سنجی سامانه

all files contracts/

100% Statements 162/162

100% Branches 148/148

100% Functions 54/54

100% Lines 252/252

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
BuildingManagerElection.sol		100%	43/43	100%	32/32	100%	9/9	100%	71/71
ChargeManagement.sol		100%	7/7	100%	10/10	100%	7/7	100%	12/12
FractionsDAO.sol		100%	27/27	100%	28/28	100%	4/4	100%	40/40
FractoRealFractions.sol		100%	41/41	100%	28/28	100%	11/11	100%	62/62
FractoRealNFT.sol		100%	33/33	100%	36/36	100%	17/17	100%	49/49
RentManagement.sol		100%	11/11	100%	14/14	100%	6/6	100%	18/18

63 passing (7s)

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Lines
contracts/	100	100	100	100	
BuildingManagerElection.sol	100	100	100	100	
ChargeManagement.sol	100	100	100	100	
FractionsDAO.sol	100	100	100	100	
FractoRealFractions.sol	100	100	100	100	
FractoRealNFT.sol	100	100	100	100	
RentManagement.sol	100	100	100	100	
All files	100	100	100	100	

شکل ۳: سطح پوشش آزمون قراردادهای هوشمند سامانه

تجزیه و تحلیل آسیب پذیری

نوع یافته	توضیحات	تعداد گزارش شده
بهینه سازی	-	۰
آگاه کننده	عملیات پرهزینه در حلقه فراخوانی سطح پایین خارجی	۳
سطح پایین	ورود مجدد احتمالی سطح پایین مقایسه بر اساس مهر زمانی	۹
سطح متوسط	-	۰
سطح بالا	-	۰

جدول ۱: یافته های پیدا شده توسط Slither در کد

تجزیه و تحلیل هزینه های شبکه

تابع	میانگین واحد گاز بر حسب gwei	گاز پرداختی بر حسب دلار
استقرار FractoRealNFT	۲,۴۹۰,۶۷۲	۴۴,۸۶
استقرار FractoRealFractions	۲,۹۲۹,۳۴۸	۱۱۵,۷۰ { ۵۲,۷۶
استقرار ChargeManagement	۱,۰۰۳,۲۰۵	۱۸,۰۷
فراخوانی ضرب توکن در گام اول	۱۵۵,۳۷۰	۲,۸۰
فراخوانی ضرب توکن در گام دوم	۶,۴۰۷,۳۳۹	۱۲۰,۸۴
فراخوانی تعیین متراژ	۹۹۳,۵۴۸	۱۷,۸۹

جدول ۲: برآورد هزینه‌ی استقرار و فراخوانی قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم

استقرار سامانه در بلاکچین

• اسکریپت سفارشی TS

• شبکه: Sepolia

• API بلاکچین: Infura

Transaction Hash:	0xf1c34336eea47fb76a8f976578ebec52eb7be0229a0f1ab187f9d9cdf57d2381
Status:	Success
Block:	5751613 485893 Block Confirmations
Timestamp:	72 days ago (Apr-22-2024 07:46:24 AM UTC)
Transaction Action:	Call 0x60a06040 Method by 0x722b489F...6B5702278
From:	0x722b489F1d5afa914C71c003Bc350Ae6B5702278
To:	[0x1f3706f4e43c061fb880f832c96eeabc9978fd84 Created]
Value:	0 ETH (\$0.00)
Transaction Fee:	0.002492105897305104 ETH \$0.00
Gas Price:	1.000575707 Gwei (0.000000001000575707 ETH)

شکل ۴: جزئیات تراکنش استقرار قرارداد هوشمند NFT در شبکه

Transaction Hash	Method	Block	Age	From	To	Value	Txn Fee
0xd11efcf067c...	0x60a06040	5751615	72 days ago	0x722b489F...6B5702278	OUT Create: ChargeManage...	0 ETH	0.00100378
0xeb19fbf27ad...	0x61018060	5751614	72 days ago	0x722b489F...6B5702278	OUT Create: FractoRealFrac...	0 ETH	0.00293107
0xf1c34336eea...	0x60a06040	5751613	72 days ago	0x722b489F...6B5702278	OUT Create: FractoRealNFT	0 ETH	0.0024921

شکل ۵: تراکنش‌های مرتبط با استقرار قراردادهای هوشمند در شبکه

یافته‌های کلیدی



جدول ۳:

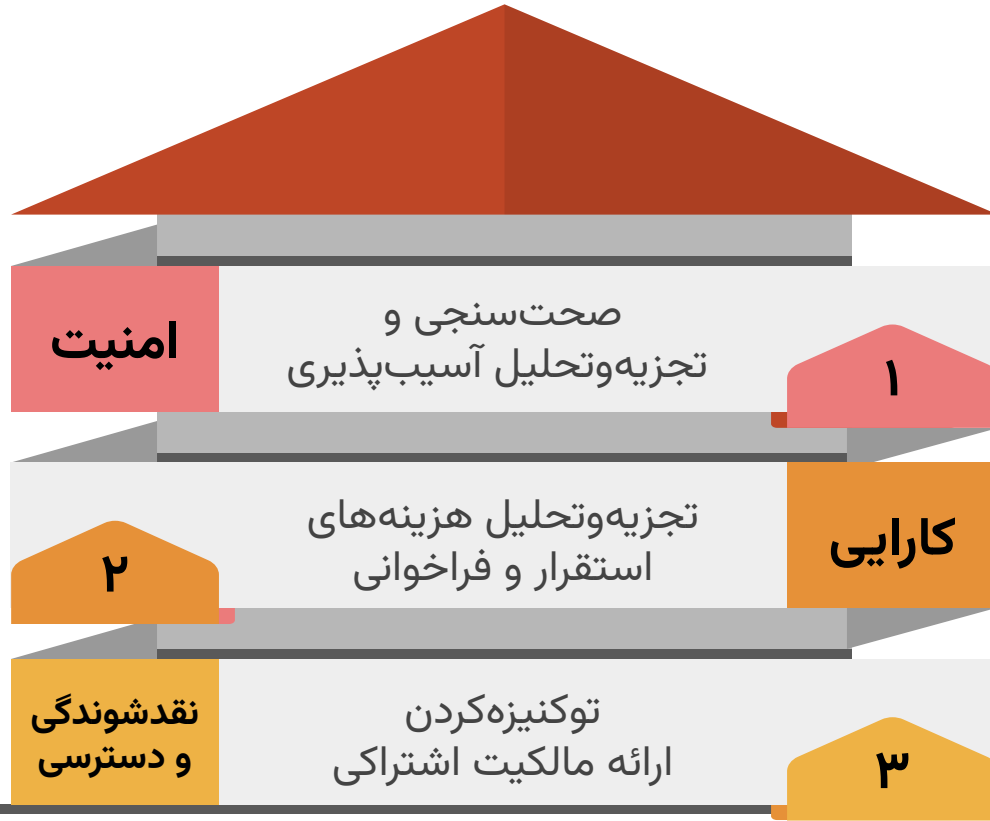
مقایسه راه حل پیشنهادی با مقالات مرتبط

راه حل پیشنهادی	[۴]	[۳]	[۲]	[۱]		
✓	X	X	✓	✓	توکنیزه کردن	دسته بندی
✓	X	X	✓	✓	معاملات	
✓	X	✓	X	X	مدیریت ملک	
✓	✓	X	X	X	مدیریت اراضی	
ERC-721 ERC-1155	ERC-721	ERC-4519	ERC-721	ERC-777	استاندارد توکن	
Sepolia	Ropsten	Goerli	خصوصی	اتریوم	بلاکچین	
✓	✓	X	X	X	مالکیت اشتراکی	
✓	X	X	X	X	رویکرد ترکیبی برای مالکیت اشتراکی	
✓	X	X	X	X	DAO	
✓	X	✓	X	X	مدیریت اجاره	
✓	X	X	X	X	مدیریت ساختمان	
✓	✓	✓	X	✓	پیاده سازی	
✓	X	X	X	X	آزمون و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری	
✓	✓	✓	X	X	استقرار	

- [1] A. Gupta, J. Rathod, D. Patel, J. Bothra, S. Shanbhag, and T. Bhalerao, "Tokenization of Real Estate Using Blockchain Technology," in *Applied Cryptography and Network Security Workshops*, J. Zhou, M. Conti, C. M. Ahmed, M. H. Au, L. Batina, Z. Li, J. Lin, E. Losiouk, B. Luo, S. Majumdar, W. Meng, M. Ochoa, S. Picek, G. Portokalidis, C. Wang, and K. Zhang, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 77–90. doi: [10.1007/978-3-030-61638-0_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-61638-0_5).
- [2] W. Serrano, "Real Estate Tokenisation via Non Fungible Tokens," in *The 2022 4th International Conference on Blockchain Technology*, in *ICBCT'22*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Jul. 2022, pp. 81–87. doi: [10.1145/3532640.3532651](https://doi.org/10.1145/3532640.3532651).
- [3] J. Arcenegui, R. Arjona, and I. Baturone, "Non-Fungible Tokens Based on ERC-4519 for the Rental of Smart Homes," *Sensors*, vol. 23, no. 16, Art. no. 16, Jan. 2023, doi: [10.3390/s23167101](https://doi.org/10.3390/s23167101).
- [4] M. Stefanović, Đ. Pržulj, S. Ristić, D. Stefanović, and D. Nikolić, "Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 39154–39176, 2022, doi: [10.1109/ACCESS.2022.3164444](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164444).

نتایج

یافته‌ها نشان می‌دهند
که سامانه توکنیزه کردن
و مدیریت املاک و
مستغلات پیشنهادی به
طور مؤثر با دستیابی به
این موارد به سؤال
تحقیق می‌پردازد:



محدودیت‌ها

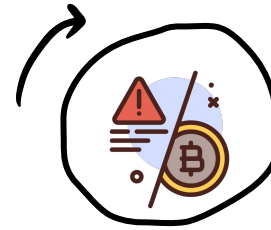


چالش‌های
اقتصادی

نوسانات نرخ
اتریوم و گاز



چالش‌های
حقوقی و عدم
قطعیت
قانونی



موانع فنی

تغییرناپذیری
بلاکچین

پیشنهاداتی برای مطالعات آتی

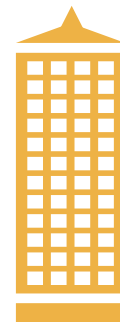


تعمیم معماری
سامانه

طلا و جواهرات، اسناد
خودرو، آثار هنری،
موسیقی و ...



وثیقه‌گذاری در
بلاکچین بابت
پیش‌فروش



تطابق با قوانین
و مقررات

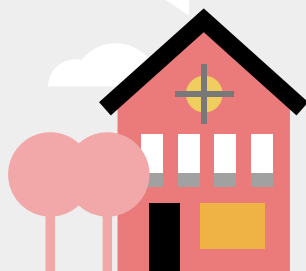
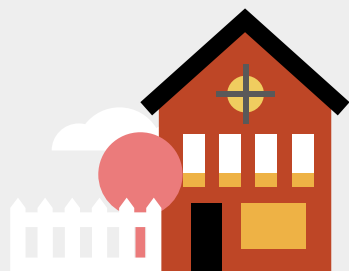
جمع‌بندی

چالش‌ها
تعمیم در آینده

استقرار

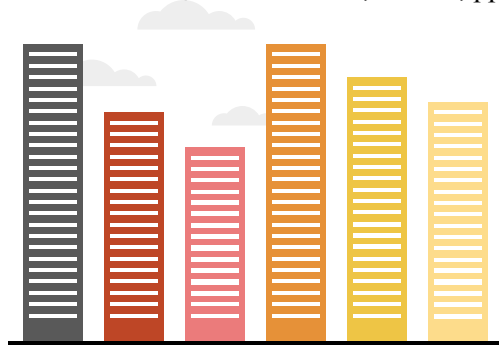
صحت‌سنجی
آسیب‌پذیری
هزینه

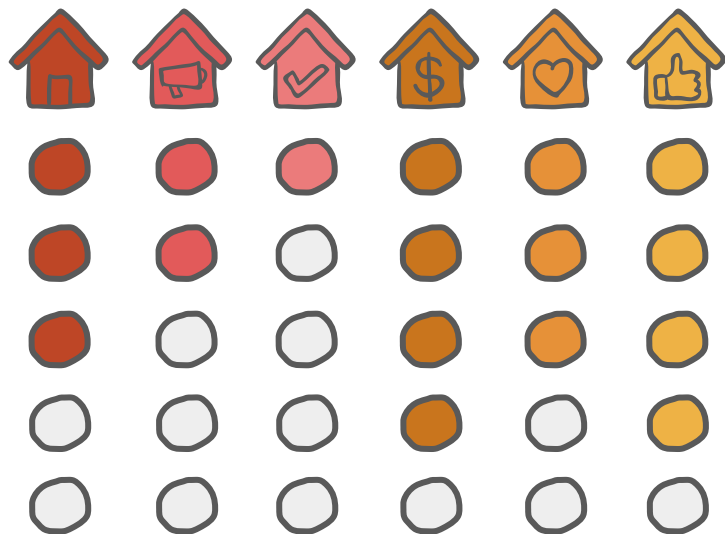
توکنیزه کردن و
مدیریت



مراجع ارائه

- [1] M. Ellington, X. Fu, and Yunyi, “Real Estate Illiquidity and Returns: A Time-varying Regional Perspective.” Rochester, NY, Apr. 22, 2020. doi: 10.2139/ssrn.3396571.
- [2] E. Ionascu, M. Marilena, and I. Anghel, “Transparency of Real Estate Markets: Conceptual and Empirical Evidence,” *Audit Financ.*, vol. 17, May 2019, doi: 10.20869/AUDITF/2019/154/013.
- [3] “7 Problems That Trip Up Real Estate Investors & How To Avoid Them.” <https://investinganswers.com/articles/7-problems-trip-real-estate-investors-and-how-avoid-them> (accessed Mar. 06, 2023).
- [4] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, “Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications,” *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.
- [5] A. Gupta, J. Rathod, D. Patel, J. Bothra, S. Shanbhag, and T. Bhalerao, “Tokenization of Real Estate Using Blockchain Technology,” in *Applied Cryptography and Network Security Workshops*, J. Zhou, M. Conti, C. M. Ahmed, M. H. Au, L. Batina, Z. Li, J. Lin, E. Losiouk, B. Luo, S. Majumdar, W. Meng, M. Ochoa, S. Picek, G. Portokalidis, C. Wang, and K. Zhang, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 77–90. doi: 10.1007/978-3-030-61638-0_5.
- [6] W. Serrano, “Real Estate Tokenisation via Non Fungible Tokens,” in *The 2022 4th International Conference on Blockchain Technology*, in *ICBCT’22*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Jul. 2022, pp. 81–87. doi: 10.1145/3532640.3532651.
- [7] J. Arcenegui, R. Arjona, and I. Baturone, “Non-Fungible Tokens Based on ERC-4519 for the Rental of Smart Homes,” *Sensors*, vol. 23, no. 16, Art. no. 16, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23167101.
- [8] M. Stefanović, Đ. Pržulj, S. Ristić, D. Stefanović, and D. Nikolić, “Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 39154–39176, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3164444.

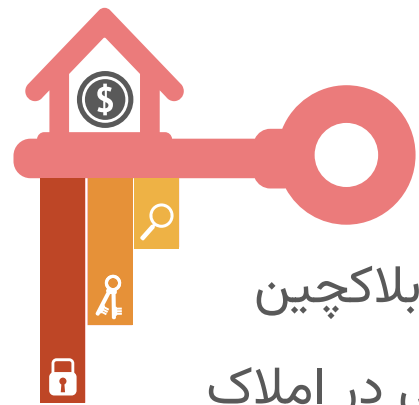




با تشکر
از توجه شما

پیوست‌ها و اسلایدهای تکمیلی

اهداف تحقیق



- پیاده‌سازی سامانه مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین
- استفاده از قرارداد هوشمند و NFT برای ایجاد مالکیت جزئی و اشتراکی در املاک
- تسهیل مدیریت اجاره و هزینه‌های سرانه خدمات ساختمان
- استفاده از سازمان‌های غیرمتمرکز خودگردان (DAO) برای مدیریت واحدهای چند مالکی

ابزارهای توسعه، استقرار و تجزیه و تحلیل

- توسعه: زبان برنامه‌نویسی Solidity
- کامپایل، آزمایش و استقرار: محیط توسعه‌ی Hardhat و زبان TypeScript
- محیط استقرار: شبکه‌ی آزمایشی اتریوم Sepolia
- ابزارهای تجزیه و تحلیل:

○ هزینه: Hardhat Gas Reporter

○ آسیب‌پذیری: Slither



جنبه‌ها و معیارهای تجزیه و تحلیل

- قابلیت اطمینان
- کارایی: هزینه‌های استقرار و عملکرد
- آسیب‌پذیری و امنیت
- یکپارچگی داده‌ها
- در دسترس بودن
- پاسخگویی
- مسئولیت‌پذیری و عدم انکار





بلاکچین در املاک و مستغلات

تحقیقات حوزه‌ی بلاکچین و املاک و مستغلات به چهار دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:^۱

۱. مدیریت اراضی: سامانه ثبت و تصدیق مالکیت، ارزش و کاربری زمین و اموال

۲. معاملات املاک و مستغلات: فرایند انتقال مالکیت و حقوق دارایی‌های املاک و مستغلات

۳. توکنیزه کردن املاک و مستغلات: ایجاد و تجارت سهام دیجیتال املاک و مستغلات

۴. مدیریت املاک و مستغلات: بهره‌برداری و نگهداری دارایی‌های املاک و مستغلات

[1] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.

مرور ادبیات بلاکچین در املاک و مستغلات

Tokenization of Real Estate Using Blockchain Technology¹

- نویسندگان: Gupta و همکاران | انتشار: ۲۰۲۰ | دسته‌بندی: توکنیزه کردن، معامله
- سامانه پیشنهادی: استفاده از بلاکچین اتریوم و قراردادهای هوشمند
- فرایند: ایجاد نهاد مالی ویژه (SPV) برای مدیریت و توزیع توکن‌ها
- استاندارد توکن: ERC-777، توکن قابل معاوضه بهبود یافته

[1] A. Gupta, J. Rathod, D. Patel, J. Bothra, S. Shanbhag, and T. Bhalerao, "Tokenization of Real Estate Using Blockchain Technology," in *Applied Cryptography and Network Security Workshops*, J. Zhou, M. Conti, C. M. Ahmed, M. H. Au, L. Batina, Z. Li, J. Lin, E. Losiouk, B. Luo, S. Majumdar, W. Meng, M. Ochoa, S. Picek, G. Portokalidis, C. Wang, and K. Zhang, Eds., in Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 77–90. doi:

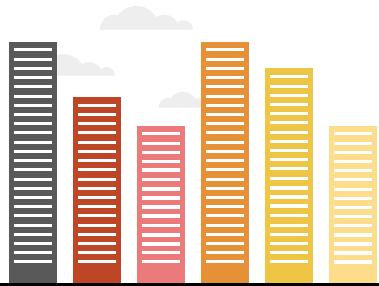


مرور ادبیات بلاکچین در املاک و مستغلات (ادامه...)

Real Estate Tokenisation via Non Fungible Tokens¹

- نویسنده: W. Serrano | انتشار: ۲۰۲۲ | دسته‌بندی: توکنیزه کردن، معامله
- سامانه پیشنهادی: استفاده از NFT ها در بلاکچین خصوصی
- فرایند: توسعه‌ی NFT شخصی‌سازی شده در بلاکچین خصوصی
- استاندارد توکن: ERC-721 NFT شخصی‌سازی شده

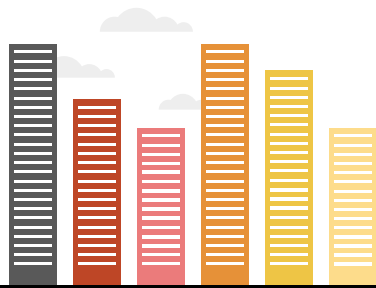
[1] W. Serrano, "Real Estate Tokenisation via Non Fungible Tokens," in The 2022 4th International Conference on Blockchain Technology, in ICBCT'22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Jul. 2022, pp. 81–87. doi:



مرور ادبیات بلاکچین در املاک و مستغلات (ادامه...)

Non-Fungible Tokens Based on ERC-4519 for the Rental of Smart Homes¹

- نویسندگان: Arcenegui و همکاران | انتشار: ۲۰۲۳ | دسته‌بندی: مدیریت ملک
- سامانه پیشنهادی: اجاره‌خانه‌های هوشمند در بستر بلاکچین
- فرایند: استفاده از تراشه‌ی مرتبط با خانه‌ی هوشمند
- استاندارد توکن: ERC-4519، امکان تعریف صاحب و استفاده‌کننده به صورت مجزا



[1] J. Arcenegui, R. Arjona, and I. Baturone, "Non-Fungible Tokens Based on ERC-4519 for the Rental of Smart Homes,"

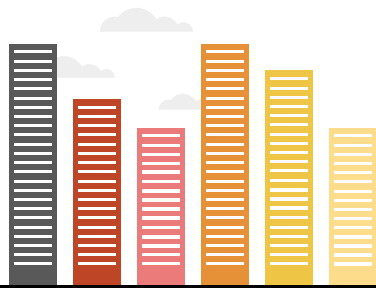
Sensors, vol. 23, no. 16, Art. no. 16, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23167101.

مرور ادبیات بلاکچین در املاک و مستغلات (ادامه...)

Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions¹

- نویسندگان: Stefanovic و همکاران | انتشار: ۲۰۲۲ | دسته‌بندی: مدیریت اراضی
- سامانه پیشنهادی: استفاده از قراردادهای هوشمند برای مدیریت معاملات اراضی
- فرایند: مالکیت کلی و اشتراکی از طریق محدود کردن توابع انتقال استاندارد
- استاندارد توکن: ERC-721 NFT

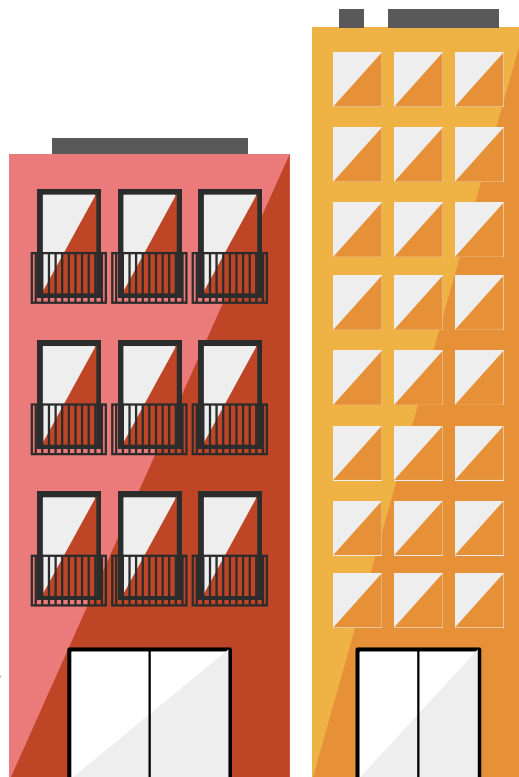
[1] M. Stefanović, Đ. Pržulj, S. Ristić, D. Stefanović, and D. Nikolić, "Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions," IEEE Access, vol. 10, pp. 39154–39176, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3164444.



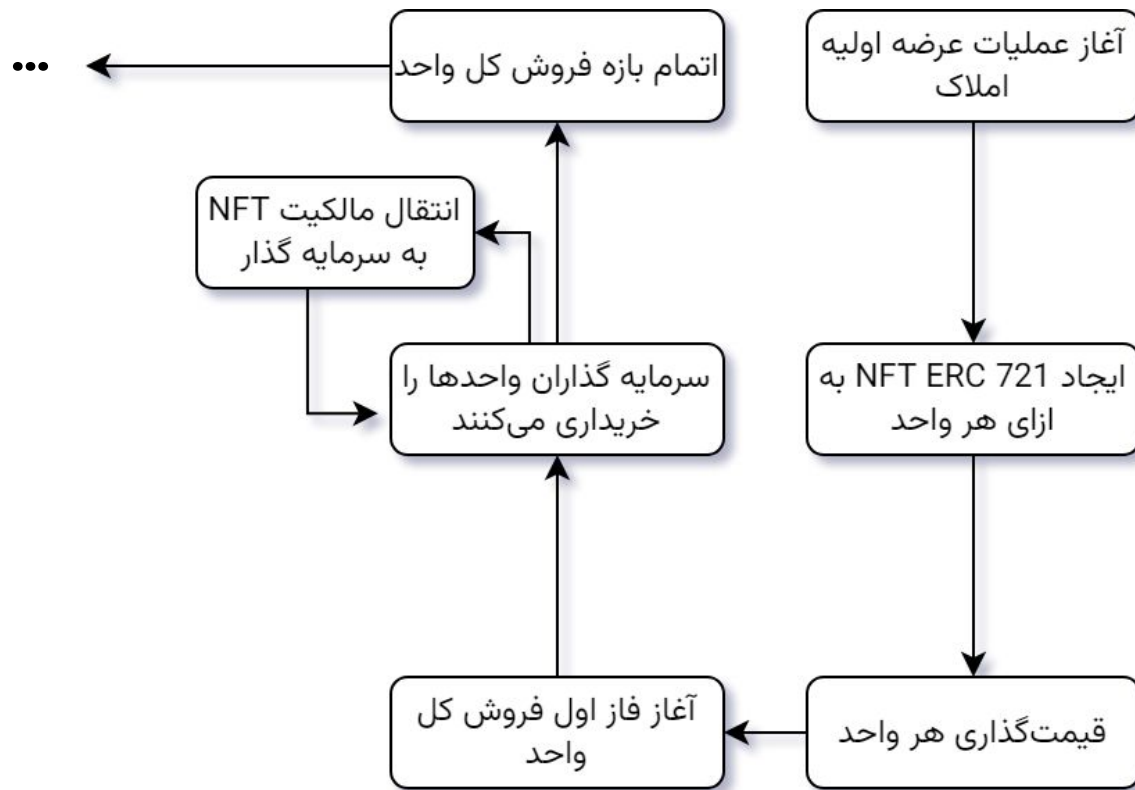
روش پیشنهادی: روند فروش

فاز دوم
فروش جزئی

فاز اول
فروش کل واحد

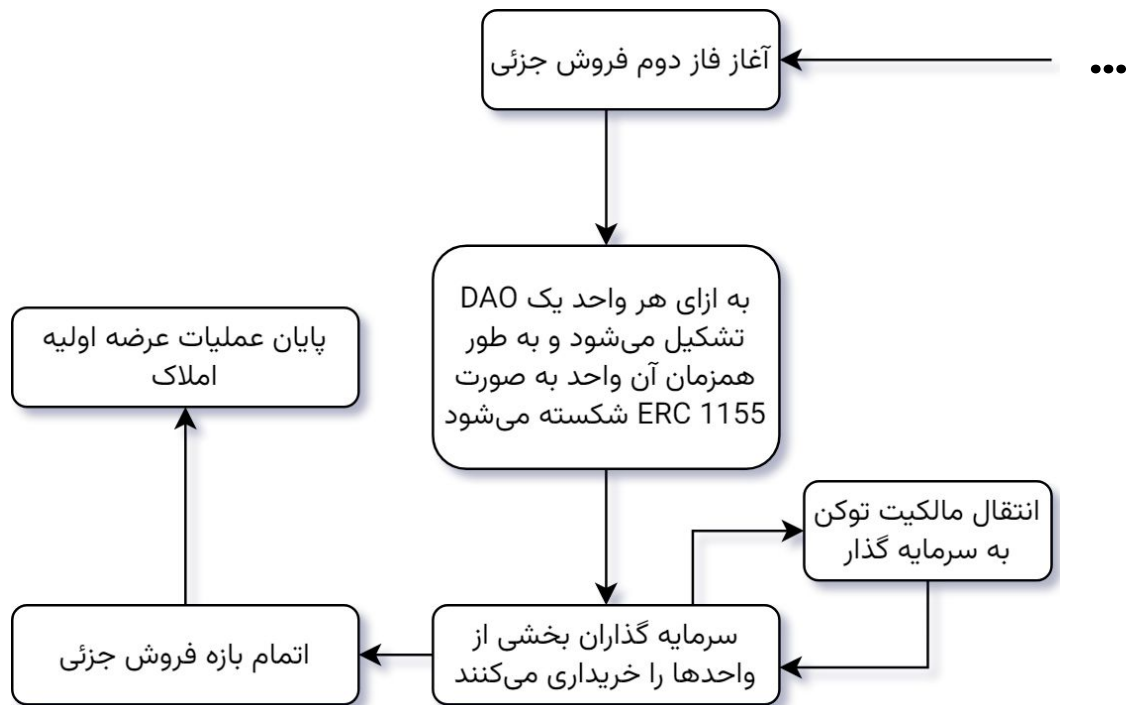


روش پیشنهادی - روند فروش - فاز اول: فروش کل واحد



شکل ۱: شمای کلی روش پیشنهادی جهت عرضه اولیه املاک - فاز اول

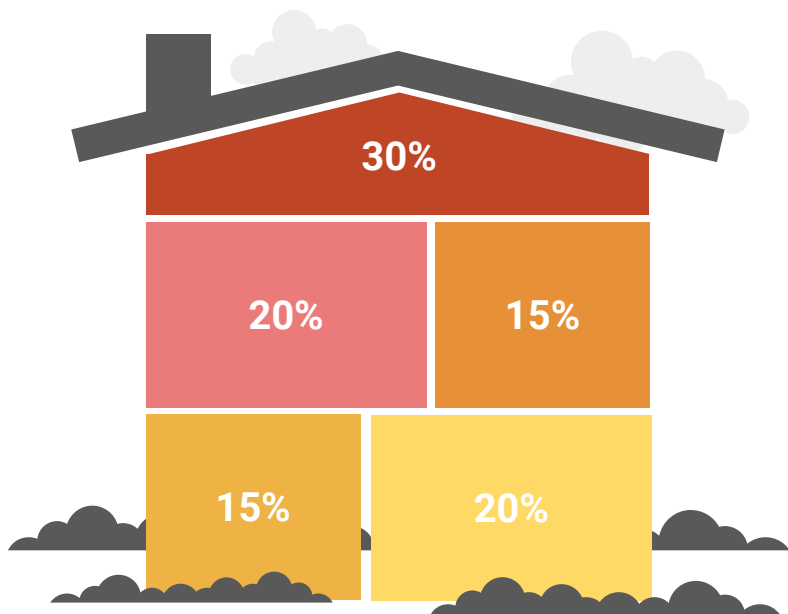
روش پیشنهادی - روند فروش - فاز دوم: فروش جزئی



شکل ۲: شمای کلی روش پیشنهادی جهت عرضه اولیه املاک - فاز دوم

روش پیشنهادی: مدیریت و اجاره واحدهای تقسیم شده

- سازمان غیر متمرکز خودگردان (Decentralized Autonomous Organization)

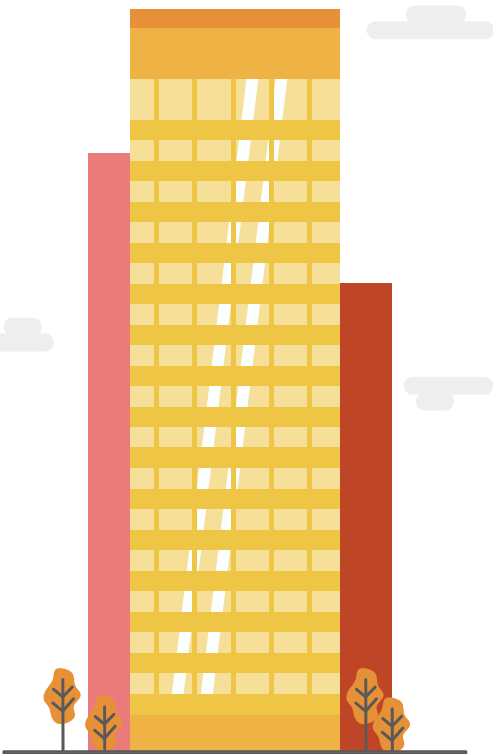


سازمان غیر متمرکز خودگردان سازمانی است که با استفاده از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند اداره می‌شود. این سازمان توسط اکثریت سهامداران برای تصمیم‌گیری و کنترل ایجاد شده و تحت کنترل فرد یا نهاد خاصی نمی‌باشد.

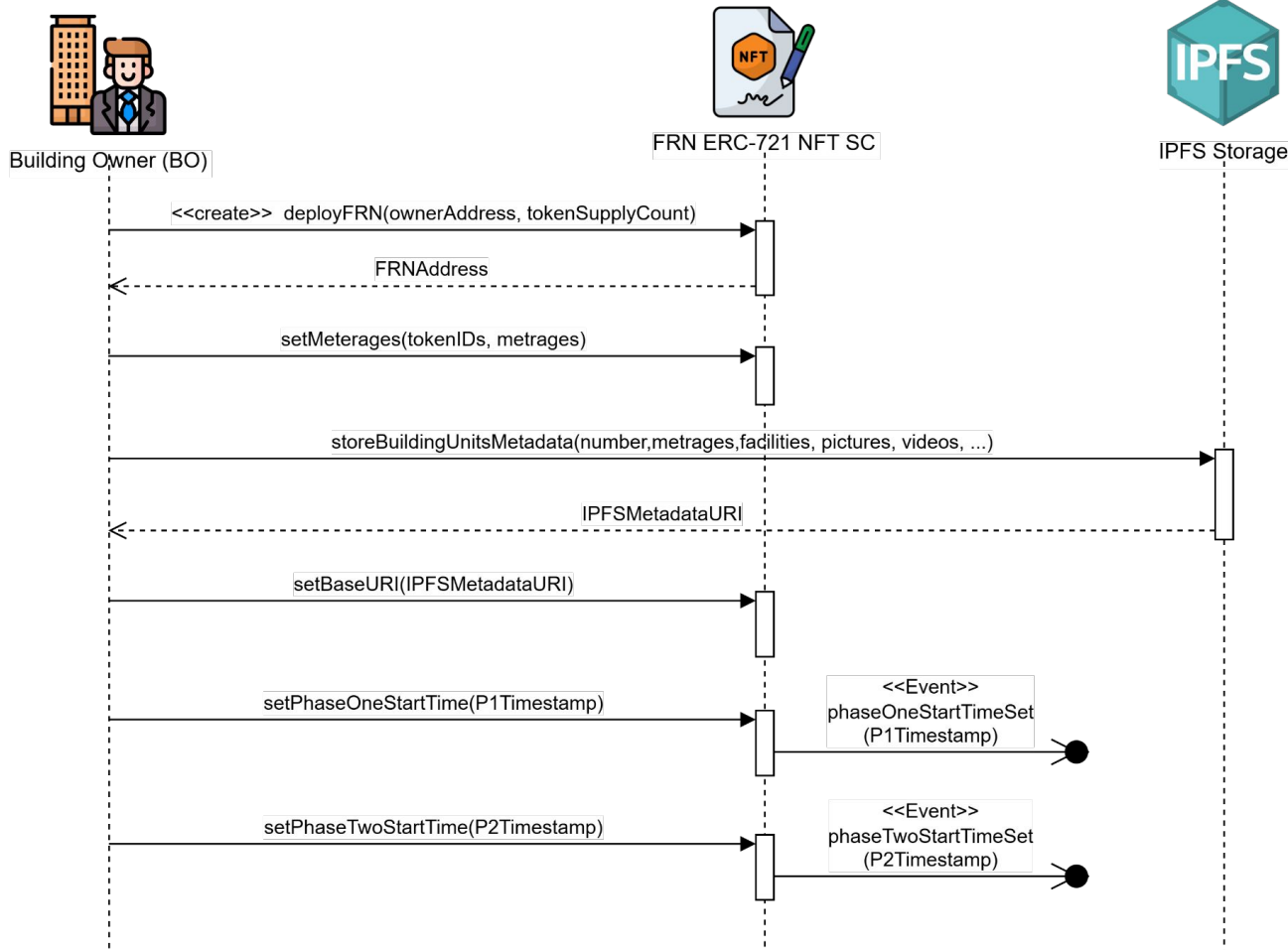
- تقسیم مبلغ اجاره بین سهامداران

روش پیشنهادی: هزینه شارژ خدمات ساختمان

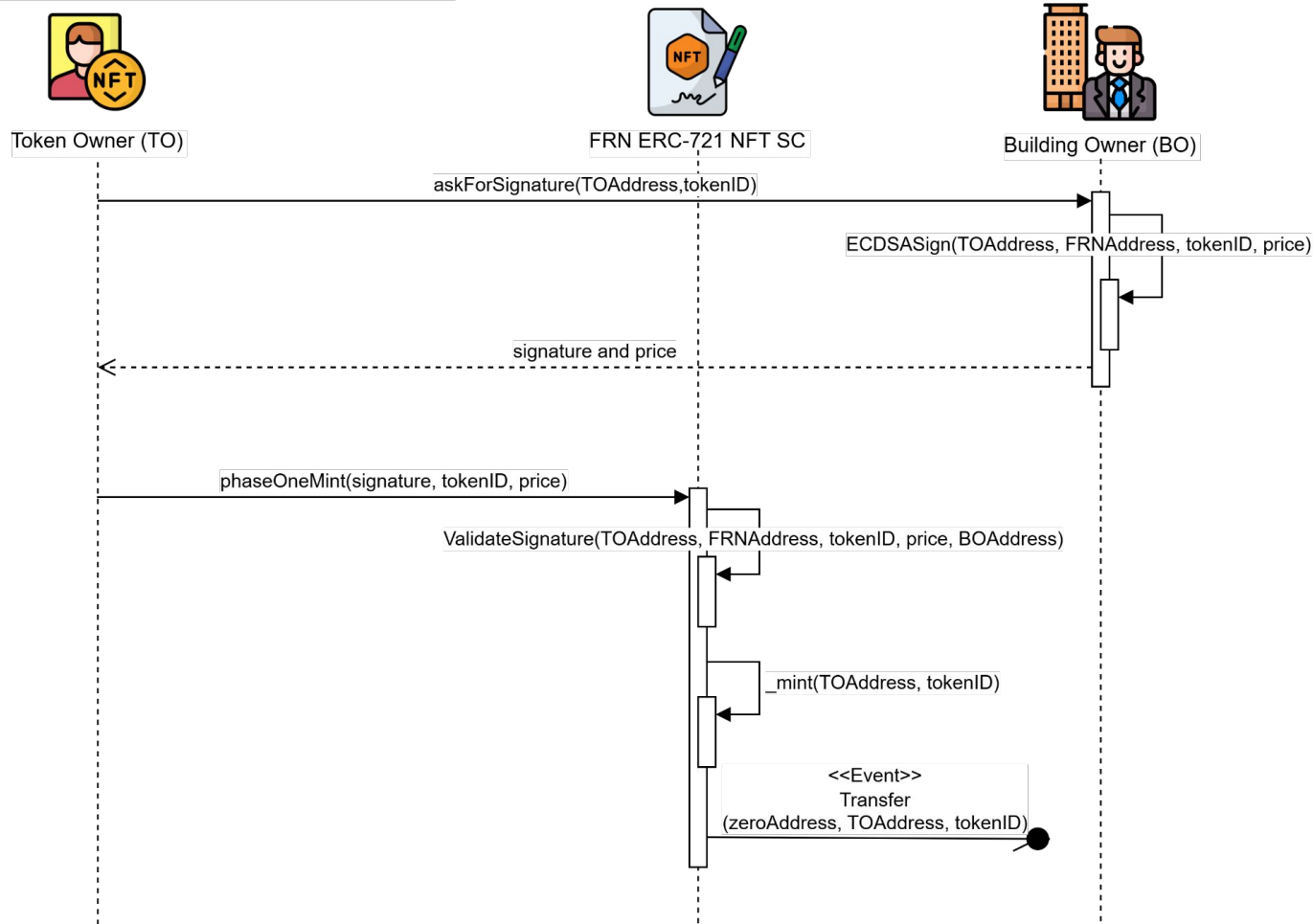
- مدیریت هزینه‌ها با قرارداد هوشمند
- حساب امن و شفاف در بلاک چین
- پرداخت خودکار وجوه لازم مرتبط با سرویس‌ها
- مزیت
 - تضمین استفاده موثر از هزینه‌ها
 - تسهیل پرداخت دستی توسط ساکنان



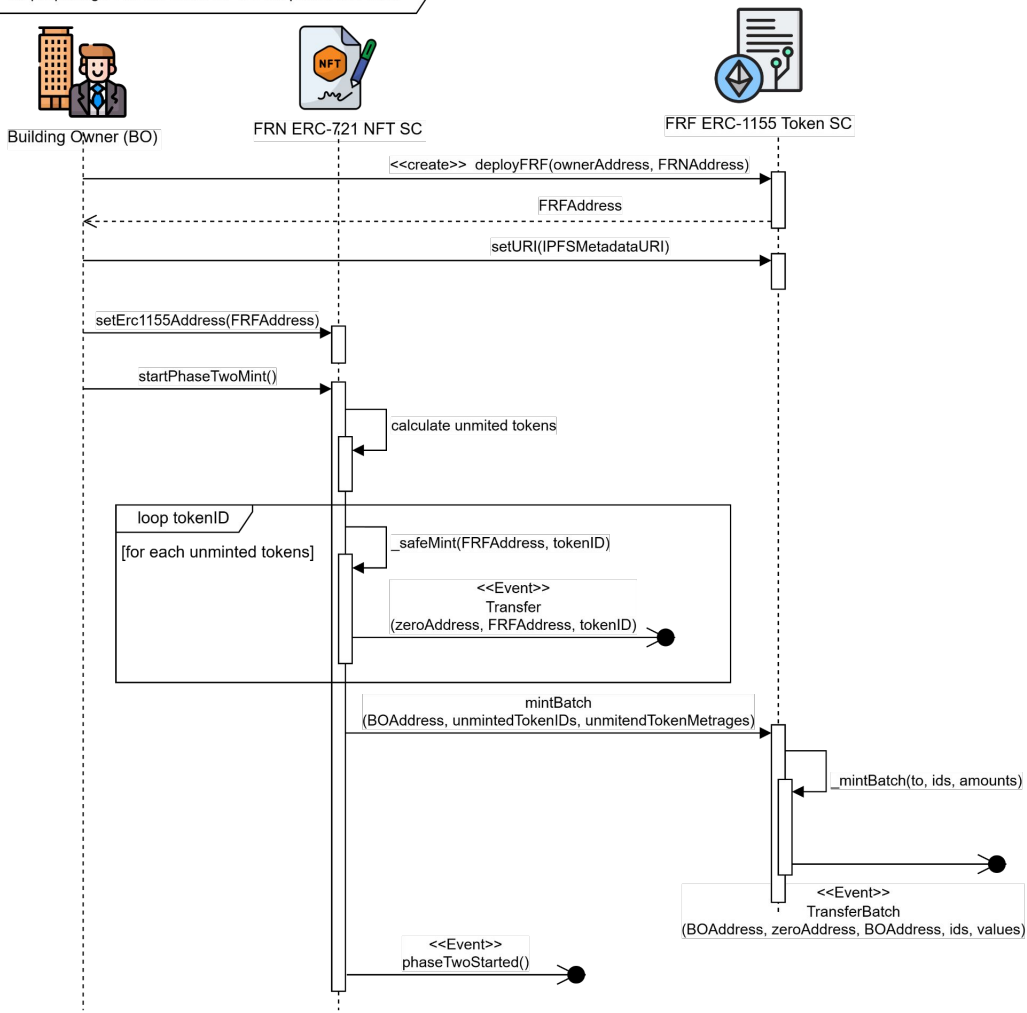
نمودارهای توالی



نمودار توالی
آماده سازی
قرارداد
هوشمند
FRN

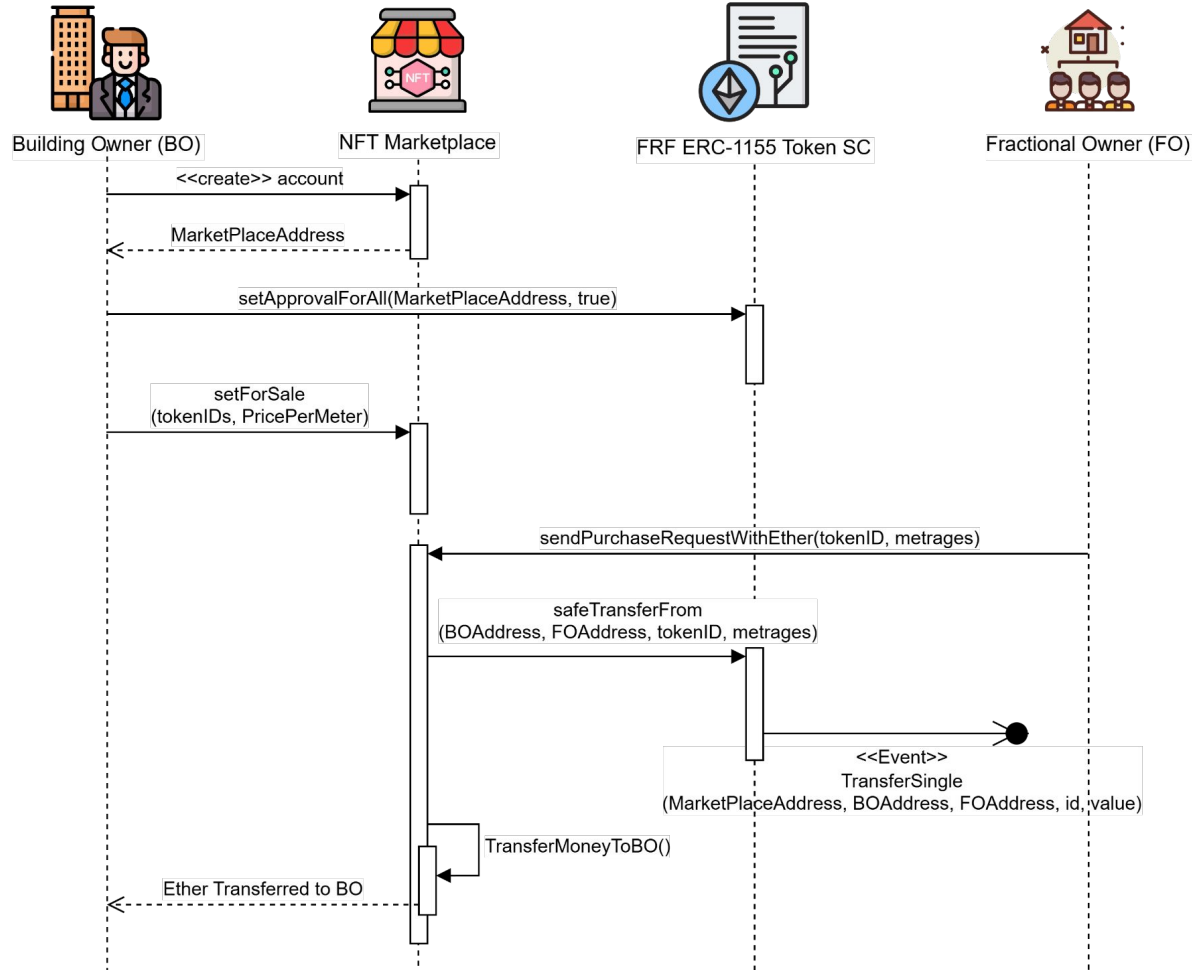


نمودار توالی
فروش موفق
یک توکن در
گام اول

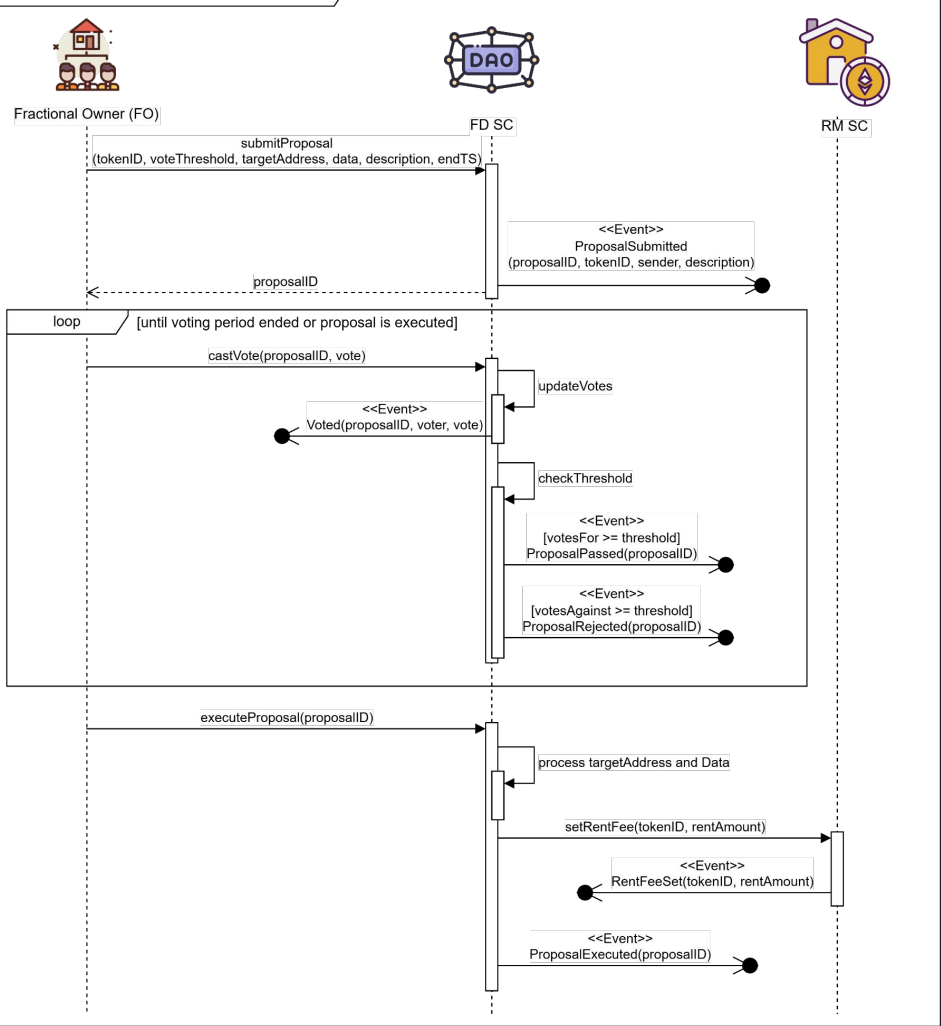


نمودار توالی آماده سازی
قراردادهای هوشمند
جهت گام دوم فروش

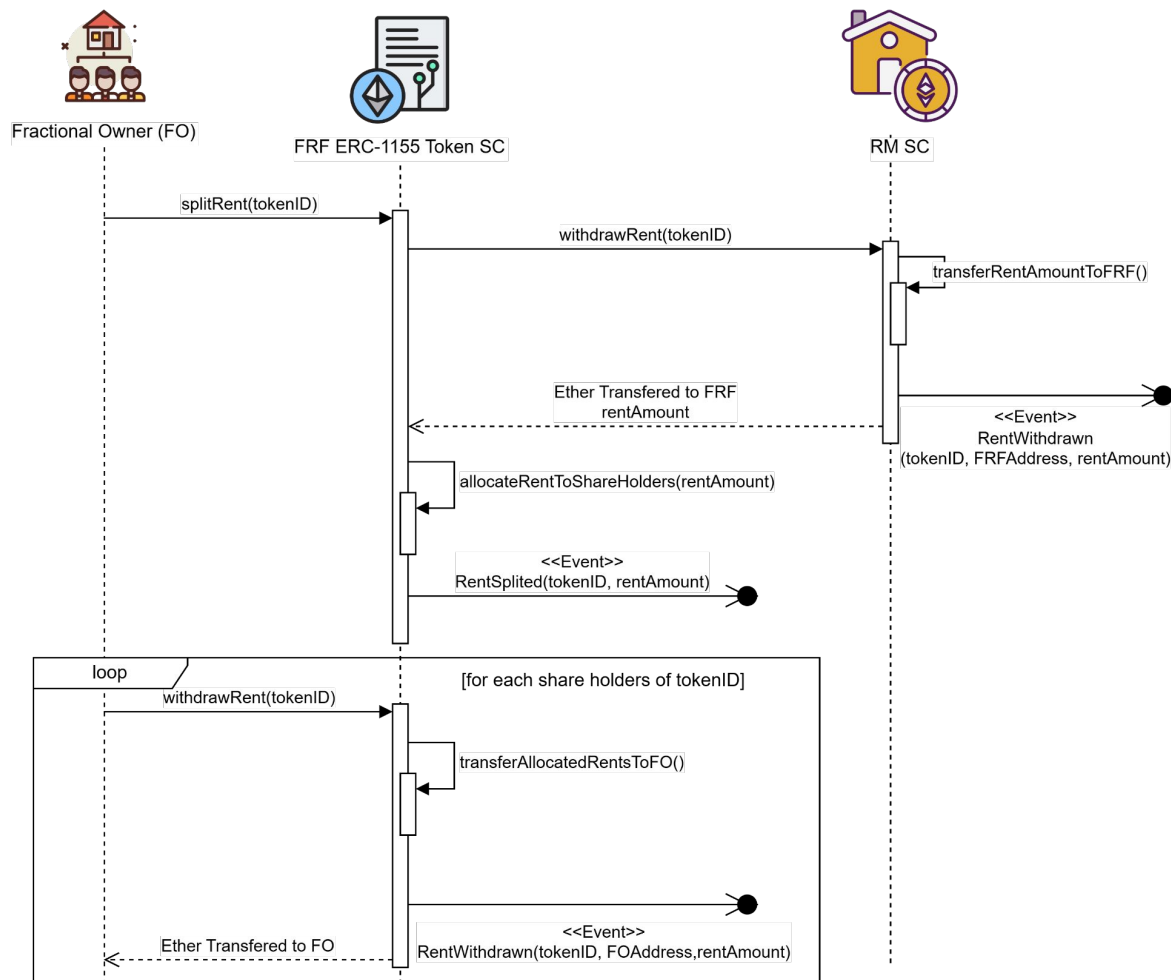
sd phase two successful purchase of FRF token



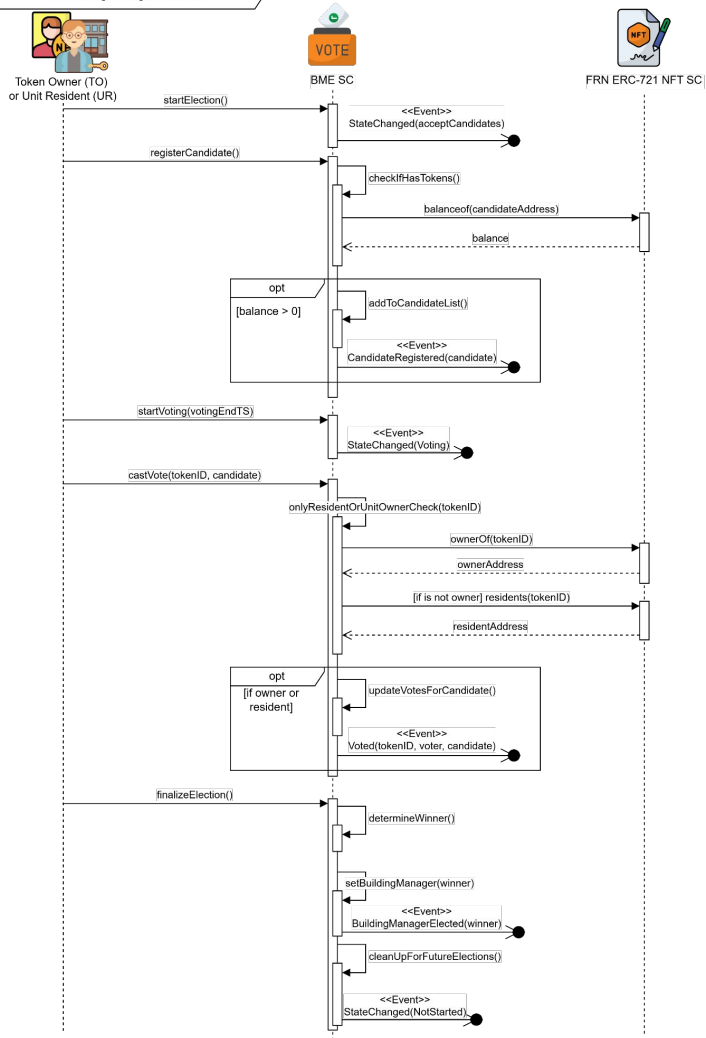
نمودار توالی
خرید موفق
یک توکن
جزئی FRF



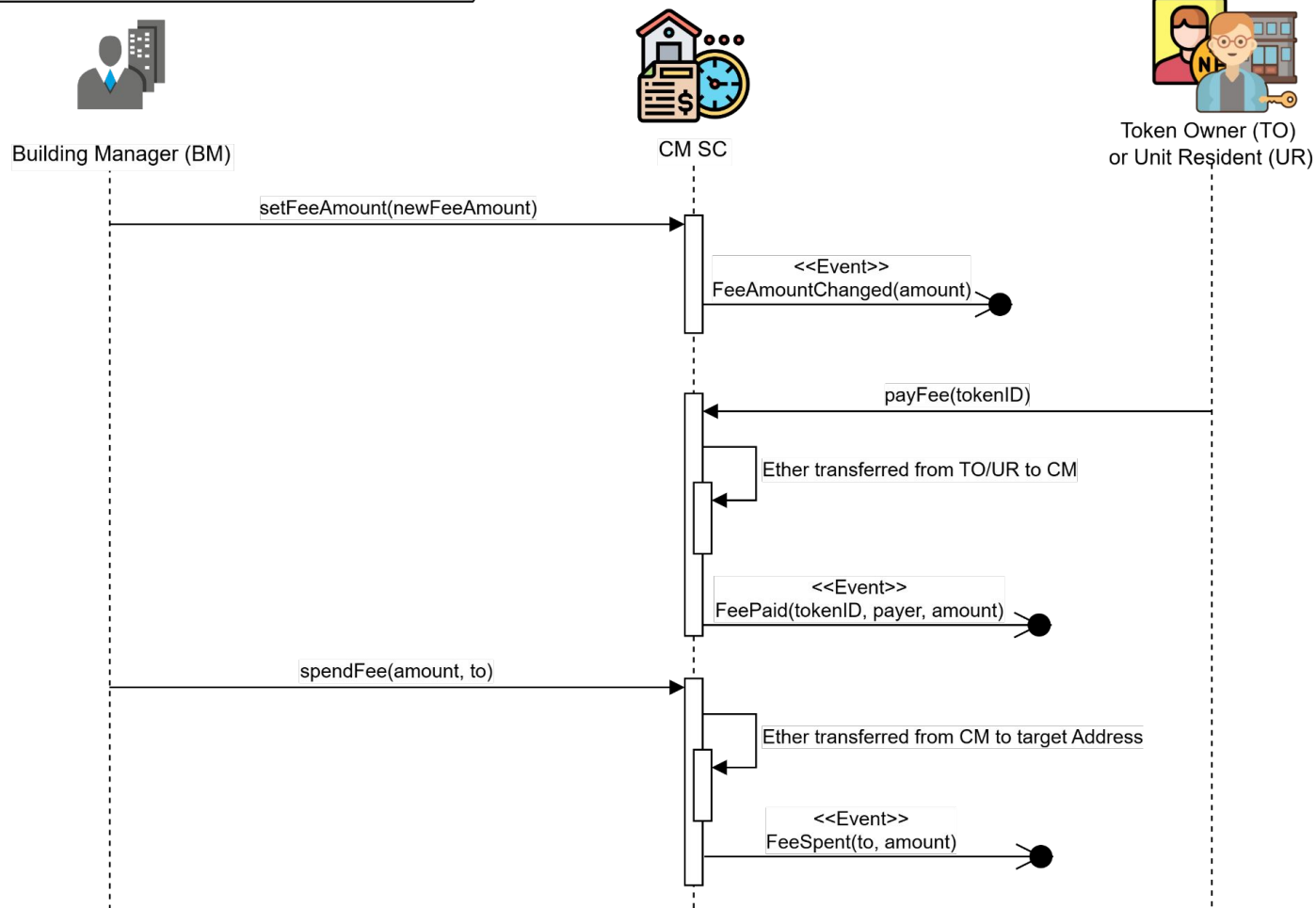
نمونه فرایند ارسال و اجرای یک پیشنهاد در DAO



نمودار توالی تخصیص و
برداشت اجاره یک واحد
اشتراکی



نمودار توالی انتخابات مدیر ساختمان



نمودار توالی
جمع آوری و
صرف
هزینه های
ساختمان